Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

Una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un semicírculo (el diámetro del semicírculo es el ancho x del rectángulo). Su perímetro total es 8 m.

a) Expresa el área de la ventana en función de x.
b) Encuentra el ancho que deja entrar la mayor cantidad de luz (área máxima).
c) Demuestra que, en la ventana óptima, la altura del rectángulo es la mitad del ancho.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta

a) $A(x) = 4x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{8}$. b) $x = \frac{16}{4+\pi} \approx 2{,}24$ m. c) $h = \frac{8}{4+\pi} = \frac{x}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Restricción

$x + 2h + \frac{\pi x}{2} = 8 \Rightarrow h = 4 - \frac{x}{2} - \frac{\pi x}{4}$.

2 a) Área

$A = xh + \frac{\pi x^2}{8} = 4x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{\pi x^2}{8} = 4x - \frac{x^2}{2} - \frac{\pi x^2}{8}$.

3 b) Deriva

$A'(x) = 4 - x - \frac{\pi x}{4} = 0 \Rightarrow x = \frac{16}{4+\pi}$; $A'' < 0$: máximo.

4 c) Altura

$h = 4 - x\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 4 - \frac{16}{4+\pi} \cdot \frac{2+\pi}{4} = \frac{4(4+\pi) - 4(2+\pi)}{4+\pi} = \frac{8}{4+\pi}$.

5 c) Compara

$\frac{x}{2} = \frac{8}{4+\pi} = h$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelo	**2 pts**
b) Ancho óptimo	**2 pts**
c) Relación h = x/2	**2 pts**

Idea clave. Expresa la altura con la restricción del perímetro antes de derivar.